



ADMINISTRAÇÃO E SISTEMAS

AULA 1



Prof. Marcio Leandro Kerschbaumer

CONVERSA INICIAL

Seja bem-vindo(a) a este novo desafio!

Vamos lembrar um pouco da nossa infância? Lembra daquela criança que pergunta o porquê de tudo? Por que o céu é azul? Por que a água é transparente?

Com certeza você está se perguntando a razão desses questionamentos. Vamos precisar pensar um pouco sobre a razão das coisas e a ligação que elas podem ter; abstrair um pouco o que conhecemos e tentar imaginar a complexidade que pequenas tarefas podem ter. É importante pararmos para pensar nisso, para que daqui pra frente tenhamos uma visão mais sistêmica do que precisaremos fazer. Essa abordagem irá facilitar a compreensão das menores coisas que precisamos fazer, e elas podem repercutir em coisas maiores.

Venha entender um pouco mais sobre isso!

TOP – SISTEMAS

Ao pensarmos na palavra “sistema”, o que nos vem à mente? Por estarmos inseridos num mundo virtual, podemos atrelar o termo a sistemas computadorizados. Vamos imaginar isso de forma mais ampla e não pensar especificamente em *softwares* nem na aplicação disso em computadores.

Ao pensarmos na necessidade de algo específico numa simples tarefa, como respirar ou lavar a louça, normalmente analisamos somente o que será feito, mas se pararmos para imaginar as implicações e/ou consequências dessa tarefa, podemos imaginar um emaranhado de ligações, como **dependências**, que são tarefas ou elementos que já devem estar prontos, e **dependentes**, atividades que somente podem acontecer após isso estar concluído.

Para iniciarmos uma compreensão, imaginemos o exercício da respiração. Analisando de forma básica, precisamos do conjunto que produz o ar, o conjunto que produz a respiração, o ser que respira, e assim por diante. Devemos entender que cada parte envolvida pode conter elementos que a formam, e esse conjunto necessita de outros conjuntos. Como exercício, pense em atividades simples do dia a dia.



Imaginando isso, agora podemos utilizar uma das definições de “sistema”: conjunto de elementos – concretos ou abstratos – intelectualmente organizados. O elemento pode ser caracterizado como a menor parte do sistema.

Se olharmos para isso de forma abstrata, podemos transformar o conceito em qualquer tipo de ambiente, seja natural, social ou virtual. No mundo da administração isso ocorre da mesma forma, e devemos imaginar a relação entre todas as atividades que devem ser desenvolvidas.

ROLÊ 1 – TEORIA DOS SISTEMAS

Muitas teorias surgem de demandas pontuais e questionamentos sobre acontecimentos de determinada época ou em resposta a determinado acontecimento. Num mundo em constante evolução, nada mais natural que o nascimento e a evolução de teorias que facilitem a compreensão das organizações.

Antes da teoria geral de sistemas, a lógica reducionista era amplamente difundida; o todo era dividido em partes, o que criava estudos separados em áreas distintas. Esse método particionava demais os estudos ou problemas, e muitas vezes causava um esforço muito grande em pesquisas que já haviam sido feitas em outros segmentos. Identificado o problema, surgiu então a ideia de que segmentos menores poderiam se conectar ou fazer parte de outros segmentos e que, sendo compartilhados nessa visão, facilitariam a compreensão do todo.

Com essa visão, entre 1950 e 1968, o biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy publicou seus trabalhos, que deram origem à teoria geral de sistemas (TGS). Na sua visão, as áreas do conhecimento, como física, química, biologia, psicologia etc., não deveriam ser estudadas de forma isolada, mas sim numa perspectiva integrada, permitindo sua análise de forma interdependente. Ele considerava que cada elemento fazia parte de um conjunto maior e, se fossem analisados isoladamente, perderiam propriedades que somente se apresentam em conjunto.

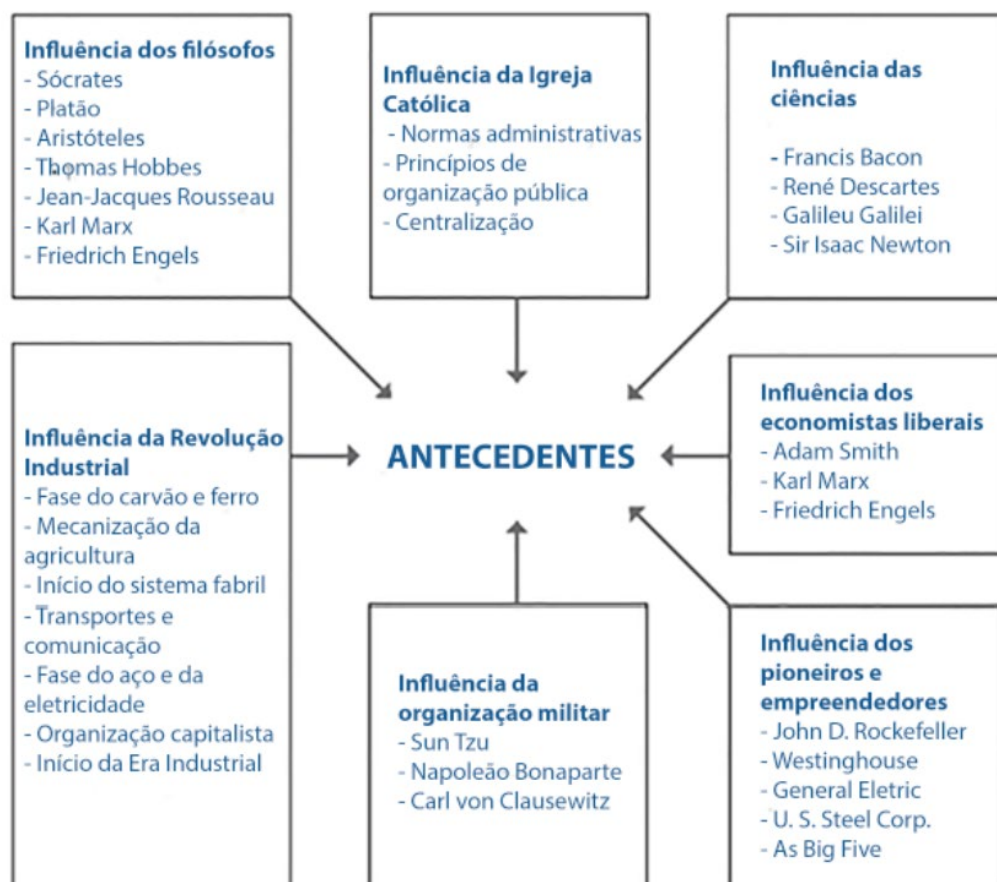
Com isso podemos ver a definição e composição de sistemas. Formados por elementos básicos e outros sistemas, podem ser interdependentes e formar um novo sistema.

Essa teoria não busca solucionar problemas nem elaborar soluções práticas; sua finalidade é criar conceitos para que possam ser aplicados nas diversas áreas de conhecimento, inclusive a administração. O próprio termo “sistema” é um dos principais conceitos da TGS. Stair e Reynolds (2011, p. 6) o definem como “um conjunto de elementos ou componentes que interagem para se atingir objetivos”. O sistema é definido pelos seus próprios elementos e suas relações.

Chiavenato (1993, p. 515) o descreve como “um conjunto de elementos unidos por alguma forma de interação ou interdependência”. Todo conjunto de elementos que tenham algum vínculo pode ser considerado um sistema, desde que o vínculo e o comportamento do conjunto sejam o objeto da análise.

Na Figura 1 podemos entender a visão de Chiavenato (2014, p. 44) sobre a evolução da administração. Nela podemos identificar os antecedentes históricos que influenciaram a evolução da administração.

Figura 1 – Influências na evolução da administração



Fonte: Chiavenato, 2014, p. 44.



Bertalanffy (1977, p. 57) – criador da TGS – apresenta “sistema” como um “conjunto de unidades em inter-relações mútuas”. A TGS na administração se iniciou com o aumento do uso da tecnologia no controle dos processos. A interpretação dos dados demonstra de forma mais efetiva o vínculo que a informação produz entre áreas diferentes; de um lado, temos a geração da informação em determinado setor e, do outro, sua posterior leitura ou análise. A leitura isolada de determinada informação pode não mostrar um dado importante para a administração.

ROLÊ 2 – ENTRADAS, PROCESSAMENTO E SAÍDA

E para que serve um sistema? Para nos dar a saída, o resultado de algo. É a resposta a determinado problema ou evento. Devemos pensar que, para obter um resultado, precisamos de informações ou elementos que alimentem nosso sistema. Essas informações necessárias são tratadas como entradas (ou *inputs*), e iniciam o sistema. “Entrada” é aqui um termo genérico, e refere-se a tudo que o sistema obtém do seu meio, como demandas, informações, pessoal, materiais, dinheiro, energia, água etc.

Com as entradas, o propósito do sistema entra em ação. Esse passo é chamado de *processamento*, em que as entradas são utilizadas e/ou transformadas pelo sistema, criando o que podemos chamar de *saídas do sistema*, cujo processamento varia conforme a quantidade e qualidade das entradas. Lembre-se que são fatores externos, e que tornam o sistema flexível.

O resultado final do sistema é chamado de *saída*. Como “entrada”, é um termo genérico para definir o produto final, que pode ser serviços, produtos, ações etc. Os resultados devem corresponder ao propósito do sistema.

Tipos de sistema

Agora que compreendemos o conceito de “sistema”, surgem outros questionamentos. Todos os sistemas têm a mesma abrangência? Todos eles se relacionam? A resposta é não. Os sistemas têm suas limitações e são classificados conforme o ambiente em que são inseridos.

Podemos definir os sistemas como *abertos* ou *fechados*. Mas o que define isso? Precisamos abstrair a visão do sistema que estamos analisando e

compreender o envolvimento dele com o ambiente. Devemos imaginar que os sistemas abertos interagem com o ambiente externo, ou seja, têm uma relação de causa e efeito com o ambiente e podem ser denominados *sistemas orgânicos*.

Uma característica é a diversidade de entradas e saídas do sistema ao ambiente externo. Muitas vezes essas movimentações não são conhecidas, e seu resultado nem sempre pode ser previsto. Com isso, podemos afirmar que empresas se classificam como *sistemas abertos*, pois influenciam e dependem de fatores externos. Imagine uma cadeia de funcionamento envolvendo governos, legislação, cadeia de fornecimento, fatores econômicos, sociais e até ambientais.

Saiba mais

Como exemplo, imagine uma indústria que depende da produção agrícola; seu produto final só poderá ser produzido depois do recebimento do insumo, que depende, por exemplo, de sol e chuva para definir a quantidade, qualidade e precificação do produto.



Fonte: Aslai/Shutterstock.

Para que um sistema aberto funcione, é necessário ter flexibilidade e adaptar os processos conforme as dificuldades ou obstáculos encontrados no mercado. Lembre-se: os fatores externos terão grande interação com esse sistema.

A abordagem da TGS trouxe grandes repercussões na teoria administrativa, que não considerava o ambiente externo, e o enfoque principal era o funcionamento interno. As teorias clássicas (Taylor e Fayol) observavam a eficiência interna; as teorias do enfoque humanista preocupavam-se com o ser humano dentro da organização; a teoria da burocracia também focou a eficiência interna. Mesmo com a visualização da “sociedade de organizações” da teoria estruturalista, foi somente com a TGS que a organização foi definida como um sistema aberto em total interação com o ambiente externo.



Como você já deve ter imaginado, sistemas fechados são aqueles que sofrem pouca influência do ambiente externo (ou não têm nenhuma interação com ele). As entradas e saídas desse sistema são pequenas ou inexistentes, e permitem um certo nível de isolamento. Também são bem definidas, criando um comportamento-padrão na sua ocorrência, e por isso podem ser chamadas de *sistema mecânico* ou *determinístico*.

Bons exemplos desse tipo de sistema são os itens tecnológicos, máquinas e equipamentos criados pelo homem. Podemos identificar facilmente a separação entre o sistema e seu ambiente.

TRILHA 1 – APLICANDO A VISÃO DE SISTEMAS

E agora? Será que conseguimos ter uma visão um pouco diferente dos processos e das coisas que os envolvem? Toda essa teoria foi usada para aplicarmos uma visão sistêmica ao avaliar dados e processos.

Como falamos, é necessário diminuir o *zoom* no processo para ver as coisas de forma mais ampla. Precisaremos disso de agora em diante para ter sucesso no desenvolvimento de sistemas.

Na administração é necessário fazer isso o tempo todo para melhorar os resultados. O dado isolado pode não retratar uma realidade. Para compreender isso, imagine a seguinte situação: numa empresa, um veículo (destinado ao transporte de mercadorias) consumiu mil reais de combustível em determinado período. Essa informação pertence ao setor de pagamentos, que controla os gastos da empresa. No mesmo período, o veículo transportou duzentos quilos de mercadoria em duas viagens – essa informação foi registrada pelo setor de logística. Analisadas de forma isolada, podem não indicar nenhum problema, mas analisadas em conjunto (sistema) mostram que existe algo de errado com o veículo.

Continuando o exemplo, analise a Tabela 1:



Tabela 1 – Combustível gasto pelo veículo

Combustível gasto no mês (em R\$)					
Cód.	Veículo	jan./2019	fev./2019	mar./2019	Total
1	ABC-0123	1.000,00	800,00	1.100,00	2.900,00
2	BCD-1234	900,00	1.000,00	1.100,00	3.000,00
3	CDE-2345	100,00	1.000,00	200,00	1.300,00
	Total	R\$ 2.000,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 7.200,00

O veículo que mais gasta combustível é o 2, e o mais econômico é o 3. É uma conclusão óbvia se avaliarmos somente esses números. Com isso podemos disparar uma ação ao veículo 2 para que haja uma economia de combustível.

Continuando o mesmo exemplo, outro setor da empresa fez alguns levantamentos sobre o trabalho de cada veículo. O resultado está na Tabela 2:

Tabela 2 – Peso transportado (Kg)

Cód.	Veículo	jan./2019	fev./2019	mar./2019	Total
1	ABC-0123	200	900	1.200	2.300
2	BCD-1234	1.500	1.800	1.800	5.100
3	CDE-2345	250	500	600	1.350
	Total	1.950	3.200	3.600	8.750

Observe que o veículo com menor rendimento de transporte foi o 3. Nesse caso, uma possível ação seria aumentar seu volume de transporte.

Lembra do conceito de sistemas? Elementos isolados que formam um conjunto? Aplique isso nesses dados, e podemos visualizar a informação de forma mais coerente. Observe a Tabela 3, que mostra o custo de combustível por peso transportado:



Tabela 3 – Custo por peso transportado

Cód.	Veículo	jan./2019	fev./2019	mar./2019	Total
1	ABC-0123	5	0,89	0,92	1,26
2	BCD-1234	0,6	0,56	0,61	0,59
3	CDE-2345	0,4	2	0,33	0,96
	Total	1,03	0,88	0,67	0,82

Como assim? Os vilões da história não eram os veículos 2 e 3? De repente muda tudo? Pois é, os elementos isolados refletiam algo totalmente diferente. Quando olhamos o sistema como um todo a realidade é outra. O veículo com maior custo de transporte passou a ser o 1.

Saiba mais

É importante lembrar da definição de “sistema”, e que nesse caso estamos abordando um sistema virtual. Como exercício, tente visualizar tarefas e dados do dia a dia aplicando esse conceito.



Fonte: Aslai/Shutterstock.

TRILHA 2 – TIPIFICANDO O SISTEMA

Ok! Agora que temos exemplos de sistemas, vamos visualizar suas classificações. Você acompanhou o exemplo da Trilha 1 e já pode responder a pergunta: o exemplo retrata que tipo de sistema? Aberto ou fechado? Com todas as influências que demonstramos, concluímos que é aberto, pois é influenciado por demandas não restritas a ele.

Mas e aí? Você consegue dar um exemplo de sistema fechado também? Vamos lá. Como falamos, máquinas, equipamentos e alguns *softwares* podem ser sistemas fechados. Imagine uma calculadora, seja ela física ou um *software*. Não existem fatores externos que possam influenciar o resultado. Todas as



vezes que solicitarmos a execução de $2+2$, o resultado será 4. Clima, fatores econômicos ou sociais não mudam isso.

O tipo de sistema é determinado pela influência que o ambiente tem sobre ele, mas isso não significa que o funcionamento entre esses tipos seja diferente. A calculadora precisa que informemos os valores e operações; o mesmo acontece com os dados do veículo, seu consumo e peso transportado. Devemos lembrar que toda informação necessária no processamento do sistema é definida como *entrada*.

Tudo bem! Você já tem a informação. O que faz agora? O sistema deve processar a informação conforme sua atribuição e características. Lembre-se que o sistema de alguma forma segue regras preestabelecidas. Como assim? Na calculadora existem sequências de cálculos, regras matemáticas que serão obedecidas para processar a solicitação. O mesmo ocorre nos outros sistemas. No nosso exemplo da produção agrícola, mesmo com influências externas, espera-se uma sequência de atividades. Plantamos, regamos, adubamos, aguardamos crescer até o ponto de colher. Percebeu as entradas de informação e processamento?

Agora sim! Finalmente chegamos no que realmente interessa. Tudo que fizemos até aqui foi para isso: o resultado, a saída ou o produto do sistema. Não informamos os valores e as operações na calculadora sem motivo. Precisamos desse número para algo que nos interessa, e o mesmo ocorre no processo agrícola. A semente foi plantada e acompanhada até o final para que possamos colher, e precisamos da colheita para utilizá-la como insumo em alguma indústria. A saída do sistema é sua finalidade.

ELO

Vamos pontuar o que aprendemos nesta aula. Vimos que sistema é um conjunto de elementos intelectualmente organizados. Esses sistemas podem ser naturais (elementos orgânicos e fisiológicos), sociais (organizações, regras ou leis) ou virtuais (*softwares* e aplicativos). A abrangência do sistema se define por sua finalidade, e podemos dividi-lo em partes menores sempre que sua administração ficar muito complexa.

A visão sistêmica permite observar de forma diferenciada os problemas apresentados e as implicações que cada solução pode ter em outros sistemas.



Observamos também a importância de eleger as perguntas corretas, que são as entradas. A pergunta correta garante a melhor informação possível, que será transformada em resultado.

É importante lembrar também da sua tipificação, sempre observando a influência de ambientes externos ao sistema analisado. Toda vez que nosso sistema puder sofrer interferências externas, ele será considerado *aberto*. Quando isso não ocorre, é classificado como *externo*.

Aproveite para pensar no “sistema” de avaliação! Faça uma boa entrada de dados, e que o resultado seja positivo! Até a próxima!



REFERÊNCIAS

BERTALANFFY, L. V. **TEORIA GERAL DOS SISTEMAS**. Petrópolis: Vozes, 1977. 351 p.

CHIAVENATO, I. **Introdução à teoria geral da administração**. São Paulo: Makron Books, 1993.

_____. **Introdução à teoria geral da administração**. 9. ed. Barueri: Manole, 2014.

STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W. **Princípios de sistemas de informação**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.